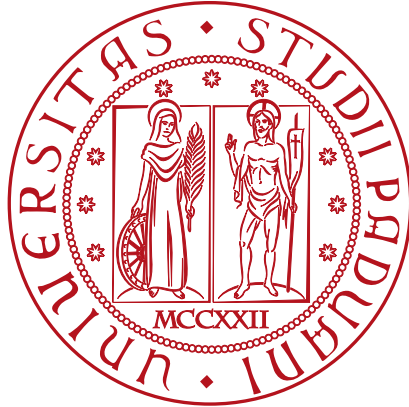


**Università degli Studi di Padova**

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Migrazione al protocollo MQTT in un  
sistema di monitoraggio e tracciamento  
di linee produzione basato su dispositivi  
RFID**

*Tesi di Laurea Triennale*

*Relatore*

Prof. Marco Zanella

*Laureando*

Luca Ribon

*Matricola* 2075516



Cit...

— Autore

Dedicato a ...

# Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di circa 320 ore, dal laureando Luca Ribon presso l'azienda KanbanBOX S.r.l.

L'obiettivo finale dello stage è stato quello di sostituire il protocollo HTTP<sub>G</sub>, utilizzato dalla piattaforma KanbanBOX per comunicare con i lettori RFID<sub>G</sub>, con MQTT<sub>G</sub>, un protocollo più adatto ad essere utilizzato con dispositivi *IoT*.

In particolare è stata progettata un'architettura capace di integrare i seguenti componenti:

- **lettore RFID**, dispositivi hardware che leggono i tag RFID applicati sui prodotti;
- **AWS IoT Core**, un servizio *cloud* che integra un broker<sub>G</sub> capace di gestire la comunicazione tra molteplici dispositivi tramite MQTT;
- **AWS SQS**, un servizio *cloud* che fornisce delle code di messaggi per la comunicazione asincrona tra servizi, particolarmente adatto a gestire la lettura dei tag tramite meccanismo *publish/subscribe* di MQTT;
- **KanbanBOX**, la piattaforma *web* che necessita di ricevere i dati letti dai lettori RFID per monitorare e supportare l'intero processo produttivo e logistico di un'azienda.

A tal fine, alla fase di progettazione è seguita la codifica delle funzionalità necessarie in KanbanBOX per l'integrazione con i servizi AWS IoT Core e SQS, che saranno di supporto per l'implementazione della comunicazione con i lettori tramite protocollo MQTT.

# Ringraziamenti

*Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Marco Zanella relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante tutto il processo di stesura.*

*Desidero ringraziare con affetto la mia famiglia per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.*

*Infine tengo a ringraziare tutti i miei amici per aver contribuito a rendere memorabile ogni momento passato assieme, che fosse di svago o produttivo.*

*Padova, Aprile 2026*

*Luca Ribon*

# Indice

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Introduzione .....</b>                                             | <b>1.</b>  |
| 1.1. Organizzazione del testo (WIP) .....                                | 1.         |
| 1.2. L'azienda .....                                                     | 1.         |
| 1.3. Il progetto .....                                                   | 1.         |
| <br>                                                                     |            |
| <b>2. Descrizione dello stage .....</b>                                  | <b>4.</b>  |
| 2.1. Contesto aziendale .....                                            | 4.         |
| 2.2. Metodo di lavoro .....                                              | 4.         |
| 2.2.1. Versionamento e integrazione continua .....                       | 4.         |
| 2.2.2. Monitoraggio .....                                                | 6.         |
| 2.2.3. Altri strumenti a supporto dello sviluppo .....                   | 6.         |
| 2.3. Analisi dei rischi .....                                            | 7.         |
| 2.3.1. RA-01 - Variazione dei requisiti .....                            | 7.         |
| 2.3.2. RA-02 - Scelte progettuali non adeguate .....                     | 7.         |
| 2.3.3. RO-01 - Gestione del tempo non ottimale .....                     | 7.         |
| 2.3.4. RT-01 - Inesperienza con tecnologie usate in azienda .....        | 7.         |
| 2.3.5. RT-02 - Influenze esterne .....                                   | 8.         |
| 2.3.6. RT-03 - Messaggi duplicati .....                                  | 8.         |
| 2.3.7. RT-04 - Perdita di messaggi .....                                 | 8.         |
| 2.3.8. RT-05 - Sicurezza della comunicazione MQTT .....                  | 8.         |
| 2.3.9. RT-06 - Debugging difficoltoso .....                              | 8.         |
| 2.3.10. RT-07 - Errata configurazione dei lettori RFID .....             | 9.         |
| 2.3.11. RT-08 - Disconnessioni dei dispositivi fisici .....              | 9.         |
| 2.3.12. Specifica dei Rischi .....                                       | 9.         |
| <br>                                                                     |            |
| <b>3. Analisi dei requisiti .....</b>                                    | <b>12.</b> |
| 3.1. Panoramica delle funzionalità .....                                 | 12.        |
| 3.1.1. Gestione dei reader RFID .....                                    | 12.        |
| 3.1.2. Ricezione e visualizzazione dei cartellini letti dai reader ..... | 13.        |
| 3.1.3. Errori e notifiche all'utente .....                               | 13.        |
| 3.2. Attori .....                                                        | 13.        |
| 3.3. Casi d'uso .....                                                    | 13.        |
| UC1: Aggiunta di un reader RFID .....                                    | 13.        |
| UC2: Aggiornamento dati del reader RFID .....                            | 14.        |
| UC3: Configurazione reader RFID .....                                    | 15.        |
| UC3.1: Modifica della configurazione di sistema del reader RFID .....    | 15.        |
| UC3.2: Modifica della modalità operativa del reader RFID .....           | 16.        |
| UC4: Eliminazione reader RFID .....                                      | 16.        |
| UC5: Download del certificato associato al reader .....                  | 17.        |
| UC6: Visualizzazione dei cartellini letti dal reader .....               | 18.        |
| UC6.1: Visualizzazione dei cartellini processati .....                   | 18.        |
| UC6.2: Visualizzazione dei cartellini scartati .....                     | 19.        |
| UC7: Errore: sistema non raggiungibile .....                             | 19.        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| UC8: Errore: servizi cloud esterni non raggiungibili ..... | 20.        |
| UC9: Errore: configurazione non valida .....               | 20.        |
| UC10: Errore: eliminazione già effettuata .....            | 21.        |
| UC11: Errore: certificato già scaricato .....              | 21.        |
| 3.4. Requisiti .....                                       | 22.        |
| 3.4.1. Requisiti funzionali .....                          | 23.        |
| 3.4.2. Requisiti di qualità .....                          | 24.        |
| 3.4.3. Requisiti di vincolo .....                          | 24.        |
| <b>4. Introduzione teorica .....</b>                       | <b>26.</b> |
| 4.1. Tecnologie analizzate .....                           | 26.        |
| 4.2. Aspetti teorici rilevanti .....                       | 26.        |
| 4.3. Strumenti scelti .....                                | 26.        |
| <b>5. Descrizione del lavoro svolto .....</b>              | <b>28.</b> |
| <b>6. Conclusioni .....</b>                                | <b>30.</b> |
| 6.1. Consuntivo finale .....                               | 30.        |
| 6.2. Raggiungimento degli obiettivi .....                  | 30.        |
| 6.3. Conoscenze acquisite .....                            | 30.        |
| 6.4. Probabili margini di miglioramento .....              | 30.        |
| 6.5. Considerazioni personali .....                        | 30.        |
| <b>Bibliografia .....</b>                                  | <b>32.</b> |
| <b>Glossario .....</b>                                     | <b>34</b>  |
| A .....                                                    | 34         |
| API .....                                                  | 34         |
| B .....                                                    | 34         |
| Backend .....                                              | 34         |
| Backup .....                                               | 34         |
| Broker .....                                               | 34         |
| C .....                                                    | 34         |
| D .....                                                    | 34         |
| E .....                                                    | 34         |
| F .....                                                    | 34         |
| G .....                                                    | 34         |
| H .....                                                    | 34         |
| HTTP .....                                                 | 34         |
| I .....                                                    | 35         |
| IDE .....                                                  | 35         |
| J .....                                                    | 35         |
| JSON .....                                                 | 35         |
| K .....                                                    | 35         |
| Kanban .....                                               | 35         |
| L .....                                                    | 35         |
| Lean .....                                                 | 35         |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| M .....                  | 35 |
| MQTT .....               | 35 |
| N .....                  | 35 |
| O .....                  | 35 |
| P .....                  | 35 |
| PEM .....                | 35 |
| PFX .....                | 35 |
| Q .....                  | 36 |
| Quality of Service ..... | 36 |
| R .....                  | 36 |
| RFID .....               | 36 |
| S .....                  | 36 |
| T .....                  | 36 |
| Topic .....              | 36 |
| U .....                  | 36 |
| UML .....                | 36 |
| V .....                  | 36 |
| W .....                  | 36 |
| X .....                  | 36 |
| Y .....                  | 36 |
| Z .....                  | 36 |

## Elenco delle Figure

## Elenco delle Tabelle

|           |                                          |     |
|-----------|------------------------------------------|-----|
| Tabella 1 | Dettagli relativi al rischio RA-01 ..... | 9.  |
| Tabella 2 | Dettagli relativi al rischio RA-02 ..... | 9.  |
| Tabella 3 | Dettagli relativi al rischio RO-01 ..... | 9.  |
| Tabella 4 | Dettagli relativi al rischio RT-01 ..... | 10. |



|            |                                                         |     |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| Tabella 5  | Dettagli relativi al rischio RT-02 .....                | 10. |
| Tabella 6  | Dettagli relativi al rischio RT-03 .....                | 10. |
| Tabella 7  | Dettagli relativi al rischio RT-04 .....                | 10. |
| Tabella 8  | Dettagli relativi al rischio RT-05 .....                | 10. |
| Tabella 9  | Dettagli relativi al rischio RT-06 .....                | 11. |
| Tabella 10 | Dettagli relativi al rischio RT-07 .....                | 11. |
| Tabella 11 | Dettagli relativi al rischio RT-08 .....                | 11. |
| Tabella 12 | Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali ..... | 23. |
| Tabella 13 | Tabella del tracciamento dei requisiti di qualità ..... | 24. |
| Tabella 14 | Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo ..... | 24. |

# Capitolo 1.

## Introduzione

### 1.1. Organizzazione del testo (WIP)

Il documento è strutturato in sei capitoli principali:

1. **Introduzione**: describe.
2. **Descrizione dello stage**: describe.
3. **Analisi dei requisiti**: describe.
4. **Introduzione teorica**: describe.
5. **Descrizione del lavoro svolto**: describe.
6. **Conclusioni**: describe.

Riguardo la stesura del testo, sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento; per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzato il seguente stile: termine<sub>G</sub> ;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

### 1.2. L'azienda

KanbanBOX S.r.l. è un'azienda con sede a Vicenza che si occupa dello sviluppo, della commercializzazione e della consulenza relativi alla piattaforma web KanbanBOX.

KanbanBOX è uno strumento progettato per supportare le aziende nell'implementazione di metodologie Lean<sub>G</sub> nella gestione della produzione e della logistica delle aziende. Più nello specifico, la piattaforma consente di tracciare e gestire lo stato dei materiali grezzi, semilavorati e finiti, durante le fasi di approvvigionamento e produzione. Ciò è reso possibile attraverso l'utilizzo di cartellini Kanban<sub>G</sub> elettronici, che permettono di identificare e tracciare i prodotti man mano che vengono consumati o resi disponibili dai processi aziendali.

### 1.3. Il progetto

KanbanBOX prevede due metodi di lettura dei cartellini Kanban:

- scansione di **codici a barre**: per ogni cartellino vengono stampata un'etichetta su cui sono presenti dei codici a barre che possono essere scansionati tramite appositi lettori ottici o tramite la fotocamera di comuni dispositivi mobili;
- lettura di chip **RFID**: per ogni cartellino viene stampata un'etichetta RFID, ovvero un'etichetta dotata di un *chip* che può essere letto da apposite antenne RFID.

In entrambi i casi le operazioni svolte sui cartellini vengono comunicate a KanbanBOX tramite delle API<sub>G</sub> RESTful che sfruttano il protocollo HTTP per la trasmissione dei dati. In particolare, nel caso della lettura tramite RFID, il lettore RFID mette a disposizione delle API HTTP, eseguite in locale sul lettore stesso, che consentono la

comunicazione con esso.

I modelli di lettori RFID utilizzati da KanbanBOX supportano anche la comunicazione tramite protocollo MQTT, un protocollo di comunicazione del livello applicativo, basato su un meccanismo *publish/subscribe*; in aggiunta i lettori implementano nativamente un metodo di connessione sicuro e pratico al servizio AWS IoT Core.

MQTT è particolarmente adatto per la comunicazione con dispositivi *IoT*, in quanto progettato per essere meno oneroso in termini di consumo di banda e risorse computazionali rispetto a HTTP; inoltre prevede dei meccanismi di *Quality of Service (QoS)* e di memorizzazione dei messaggi che lo rendono più affidabile in scenari in cui la connettività di rete non è necessariamente stabile.

Per questi motivi il progetto di stage si è focalizzato sulla sostituzione del protocollo HTTP con MQTT per la trasmissione dei tag letti tra lettori RFID e KanbanBOX con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità e l'efficienza della comunicazione; inoltre è stata prevista l'implementazione di funzionalità di configurazione dei lettori direttamente all'interno di KanbanBOX, operazioni che in precedenza dovevano essere eseguite manualmente tramite l'interfaccia web fornita dal produttore del lettore.

Ho scelto questo progetto perché prometteva di approfondire e di maturare esperienza con temi e tecnologie che mi incuriosiscono, come l'*Internet of Things*, i protocolli di comunicazione e le infrastrutture *cloud*. Un altro fattore interessante è stato il contatto diretto e concreto con il prodotto su cui ho lavorato che ho potuto vedere all'opera in un contesto reali.



## Capitolo 2.

# Descrizione dello stage

### 2.1. Contesto aziendale

Lo stage si è svolto in presenza presso la sede di Vicenza di KanbanBOX S.r.l. Sono stato inserito nel team sviluppatori software con il quale ho, fin da subito, partecipato a tutte le attività di routine previste per tutto il gruppo.

Per tutta la durata dello stage ho avuto a disposizione il supporto del mio tutor aziendale e del mio *buddy*, i quali mi hanno guidato nell'inserimento all'interno dell'azienda, del team e del prodotto KanbanBOX su cui ho lavorato.

Inoltre, ho avuto modo di collaborare anche con altri membri del team per discutere con chi aveva maggiore esperienza in merito agli argomenti o alle tecnologie con cui ero meno familiare.

Oltre al supporto *peer-to-peer* ricevuto ho potuto seguire diversi corsi di formazione interna organizzati dall'azienda per approfondire i concetti, sia teorici che pratici, legati alla metodologia Lean, ai cartellini Kanban e all'utilizzo di KanbanBOX.

### 2.2. Metodo di lavoro

Per il team di sviluppo sono previste diverse occasioni ricorrenti per la pianificazione e la revisione delle attività svolte:

- **Daily stand-up meeting:** riunione giornaliera di circa 15 minuti in cui ogni membro del team condivide lo stato di avanzamento del proprio lavoro, le difficoltà incontrate e gli obiettivi per la giornata corrente;
- **Dev+ weekly:** riunione settimanale del team di sviluppo a cui partecipa anche un consulente esterno, con esperienza rilevante nel mondo PHP *open source*, con cui si affrontano i problemi più ostici e si analizzano approfonditamente potenziali soluzioni;
- **Analisi issue Sentry:** riunione settimanale tra tutti i membri del team in cui si analizza il report delle *issue* tracciate da Sentry, uno strumento di monitoraggio degli errori in produzione; l'obiettivo dell'incontro è quello di identificare i bug più critici e frequenti e di assegnarli ai membri del team per la risoluzione;
- **OKR (Objective and Key Results):** riunione svolta su base trimestrale in cui, partendo da degli obiettivi aziendali più generici, si definiscono gli obiettivi specifici per il team di sviluppo e i risultati chiave che ne misurano il raggiungimento. Così facendo si assicura che ogni team si impegni a supportare gli obiettivi aziendali e non solo le proprie esigenze interne o del cliente.

#### 2.2.1. Versionamento e integrazione continua

Per il **versionamento** di tutta la *codebase* e la documentazione di KanbanBOX viene utilizzato **Git**, un sistema di controllo di versione distribuito.

I repository Git sono ospitati su **GitHub**, una piattaforma utilizzata per la gestione del codice sorgente e la collaborazione tra sviluppatori, che fornisce funzionalità aggiuntive,

oltre al semplice versionamento, usate dal team di KanbanBox come la gestione delle *issue*, le *pull request* con relative verifiche del codice e l'integrazione continua.

Nel repository di KanbanBOX, ovvero quello contenente tutta la *codebase* del prodotto, viene usato il flusso di lavoro **Git Flow**, che prevede l'utilizzo di due rami principali, **master** e **development**.

In **master** viene mantenuta sempre la versione stabile e in produzione, mentre in **development** viene costruito lo *snapshot* della prossima *release*. In aggiunta a questi due rami principali, ne esistono altri con scopi specifici che seguono la seguente nomenclatura:

- **feature/nome-feature**: rami usati per lo sviluppo di nuove funzionalità;
- **fix/nome-fix**: rami usati per la risoluzione di bug;
- **hotfix/nome-hotfix**: rami usati per la correzione di bug critici in produzione;
- **chore/nome-chore**: rami usati per attività di manutenzione o che in generale non apportano modifiche percepibili dall'utente finale (aggiornamenti di librerie, configurazioni, implementazione di funzionalità esistenti che non prevedono risoluzione di bug).

Quando lo scopo di un ramo viene assolto interamente, viene aperta una **pull request** su GitHub per richiedere la revisione e l'integrazione delle modifiche nel ramo **development** (o **master** nel caso di hotfix).

Ad ogni pull request si applicano delle **politiche di revisione** in base all'impatto che l'*issue* risolta ha sul prodotto:

- *low*: nessuna revisione richiesta;
- *average*: revisione da parte di almeno un altro sviluppatore;
- *high*: revisione da parte di almeno due altri sviluppatori.

Quando si individuano problemi o nuove esigenze internamente al team vengono create delle *issue* su GitHub dai membri interessati seguendo un modello predefinito che ne facilita la categorizzazione e la prioritizzazione.

Oltre agli sviluppatori, anche il team dei consulenti applicativi utilizza i repository su GitHub per svolgere le attività di supporto ai clienti; infatti, ogni qualvolta viene aperta una richiesta di assistenza o di una nuova funzionalità da parte di un cliente, questa viene trasformata in un'*issue* su GitHub in cui vengono documentati i dettagli della richiesta ricevuta.

Infine le *issue* possono anche essere il risultato delle riunioni OKR.

L'assegnazione delle *issue* ai singoli membri avviene su base volontaria; ci sono però dei casi in cui l'assegnazione viene fatta in modo diretto, solitamente quando si hanno delle scadenze stringenti, così da essere sicuri di assegnare le *issue* ai membri con maggiore *ownership* tecnica sull'argomento trattato.

Inoltre, capita di scegliere volontariamente di mantenere certe *issue* a granularità meno fine, così che stia agli sviluppatori con più esperienza la decisione sul come suddividerle o se assegnarle ad un sotto-team dedicato.

Per ogni pull request aperta su GitHub vengono eseguite automaticamente le seguenti GitHub **Actions**:

- **PHPUnit**: esecuzione di test di unità, di integrazione ed *end-to-end*;
- **Playwright**: esecuzione di test *end-to-end* che simulano le operazioni utente tramite *browser* automatizzati;
- **PSALM**: analisi statica del codice PHP per individuare potenziali *bug* e problemi di sicurezza.

Tutti i test vengono eseguiti sia simulando il nuovo prodotto nella sua interezza, sia nelle seguenti casistiche meno comuni:

- esecuzione di nuove implementazioni o integrazioni nel codice in ambienti con le configurazioni della release stabile corrente; questo permette di individuare potenziali **problemi di retro-compatibilità**;
- esecuzione del vecchio codice con in ambienti con le nuove configurazioni previste per la prossima release; questo permette di misurare la capacità di fare **rollback** in caso di problemi con la nuova release.

Anche per i test vengono usati dei *container* in modo da isolare l'ambiente di esecuzione e garantire che i test siano più semplici da automatizzare e sempre riproducibili in modo consistente.

**Giornalmente** viene distribuita una **release** che include tutte le pull request approvate e integrate nel ramo **development**.

Rilevante è l'impegno che KanbanBOX sta impiegando per automatizzare il più possibile il processo di distribuzione, sfruttando, anche in questo caso, i Docker *container*.

### 2.2.2. Monitoraggio

**Sentry** è una piattaforma di **monitoraggio degli errori** che consente di tracciare, analizzare e risolvere i problemi nelle applicazioni in tempo reale.

All'interno di KanbanBOX viene utilizzata sia per ricevere notifiche automatiche sugli errori che si verificano in produzione, sia per gestire in modo più ordinato e collaborativo gli errori che si verificano aggiungendo dettagli utili ai *bug* su cui si sta lavorando e categorizzandoli.

Giornalmente viene scelto un membro del team di sviluppo che si dedicherà maggiormente a monitorare e analizzare le issue segnalate da Sentry in quella giornata. In più, settimanalmente viene organizzata una riunione dove il **responsabile Sentry** di quella giornata, assieme al resto del team, analizza e discute le issue più frequenti dell'ultimo periodo con l'obiettivo di categorizzarle, documentarle nel modo più dettagliato possibile e assegnarle ai membri del team per la risoluzione.

### 2.2.3. Altri strumenti a supporto dello sviluppo

Per lo sviluppo di KanbanBOX viene utilizzato **PhpStorm**, un **ambiente di sviluppo integrato (IDE<sub>G</sub>)** specifico per il linguaggio PHP che offre funzionalità avanzate come l'analisi statica del codice, *refactoring* automatizzato, il *debugging* e l'integrazione con sistemi di controllo di versione come Git.

Tutti i servizi che compongono KanbanBOX, o che ne supportano lo sviluppo e il *testing*, sono eseguiti in dei *container*.

**Docker** è la piattaforma utilizzata per creare, distribuire e gestire questi container in modo efficiente; nel caso di KanbanBOX vengono utilizzati dei Dockerfile per istanziare e orchestrare i container, e dei file **docker-compose.yml** per definire la loro configurazione.

Per la **comunicazione** interna al team e con il resto dell'azienda viene utilizzato **Microsoft Teams**, una piattaforma di collaborazione che integra chat, videoconferenze, condivisione di file e integrazione con altre applicazioni Microsoft 365.

All'interno dell'azienda sono presenti sia canali generali per la comunicazione tra tutti i dipendenti, sia canali specifici per ogni team di lavoro. Inoltre sono presenti canali

dedicati ad attività specifiche come le riunioni Dev+ weekly e le analisi delle issue di Sentry (vedi Sezione 2.1).

## 2.3. Analisi dei rischi

I rischi individuati e analizzati nella fase iniziale del progetto vengono identificati usando la seguente codifica:

**R[categoria] - [numero]**

Dove:

- **R**: indica che si tratta di un rischio;
- **[categoria]**: indica la categoria di appartenenza del rischio (A: di analisi e progettazione, O: organizzativo, T: tecnico);
- **[numero]**: indica il numero progressivo del rischio all'interno della categoria.

I rischi di analisi e progettazione derivano principalmente dal fatto che le tecnologie usate non sono ancora approfonditamente esplorate dal team di sviluppo, quindi è necessaria una fase di studio e sperimentazione per comprenderne al meglio le potenzialità, i limiti e le opzioni di integrazione con il prodotto.

### 2.3.1. RA-01 - Variazione dei requisiti

**Descrizione:** durante la fase di studio potrebbero emergere nuove informazioni che potrebbero essere incongruenti con le aspettative o rendere obsoleti i requisiti inizialmente definiti.

**Soluzione preventiva:** mantenere una comunicazione costante con il tutor aziendale per discutere eventuali cambiamenti nei requisiti.

### 2.3.2. RA-02 - Scelte progettuali non adeguate

**Descrizione:** durante la fase di integrazione e sviluppo potrebbero emergere nuove esigenze, limitazioni od opportunità date dalle tecnologie scelte.

**Soluzione diagnostica:** intervallare le fasi di integrazione o sviluppo con momenti di studio e sperimentazione mirati in modo da accertarsi che le scelte fatte siano adeguate, sfruttando anche le nuove informazioni derivanti dalle fasi di integrazione o sviluppo di altre tecnologie, svolte precedentemente.

### 2.3.3. RO-01 - Gestione del tempo non ottimale

**Descrizione:** durante lo svolgimento dello stage potrebbe non essere sempre possibile gestire il tempo in modo ottimale a causa di attività aziendali ausiliarie o imprevisti.

**Soluzione preventiva:** pianificazione intelligente degli appuntamenti di importanza secondaria in modo che non vadano a interferire con le attività principali dello stage.

### 2.3.4. RT-01 - Inesperienza con tecnologie usate in azienda

**Descrizione:** durante lo svolgimento dello stage potrebbero presentarsi dei rallentamenti dovuti alla mia inesperienza con alcune tecnologie o metodologie usate in azienda.

**Soluzione preventiva e correttiva:** dedicare la fase iniziale alla comprensione approfondita delle tecnologie ed interfacciarsi con i membri del team per chiedere supporto in caso di difficoltà bloccanti.



### 2.3.5. RT-02 - Influenze esterne

**Descrizione:** durante lo svolgimento dello stage potrebbero sorgere problemi tecnici dovuti a fattori esterni all'azienda, come ad esempio bug o disservizi di dipendenze esterne del prodotto.

**Soluzione correttiva:** analizzare il problema per identificare il prima possibile la reale causa, successivamente cercare di mitigarlo, se necessario coinvolgendo altri membri del team con maggiore esperienza; nel caso in cui il problema risultasse non risolvibile internamente ripianificare le attività in modo da minimizzare l'impatto sullo svolgimento dello stage.

### 2.3.6. RT-03 - Messaggi duplicati

**Descrizione:** durante la fase di fornitura potrebbero emergere problemi legati alla ricezione di messaggi MQTT duplicati causati da malfunzionamenti o configurazioni poco precise dei lettori RFID.

**Soluzione preventiva:**

- implementazione di un sistema di *debounce* lato backend di KanbanBOX che filtri i messaggi duplicati in base ad un identificativo univoco e ad una finestra temporale configurabile;
- configurazione dei lettori RFID per minimizzare la probabilità di letture duplicate, ad esempio regolando la potenza di trasmissione o la sensibilità dell'antenna.

### 2.3.7. RT-04 - Perdita di messaggi

**Descrizione:** durante la fase di fornitura potrebbero emergere problemi legati alla perdita di messaggi MQTT causati da malfunzionamenti della rete o dei servizi *middleware*.

**Soluzione preventiva:**

- configurazione del *Quality of Service (QoS)* di MQTT a livello 1 (ogni messaggio viene ricevuto almeno una volta) sia nei dispositivi che nel broker;
- configurazione della *message retention* nel broker MQTT in modo da conservare i messaggi non recapitati per un periodo di tempo configurabile.

### 2.3.8. RT-05 - Sicurezza della comunicazione MQTT

**Descrizione:** in fase di progettazione sono stati individuati dei potenziali rischi legati alla sicurezza della connessione e comunicazione tra i client del broker, data dall'utilizzo di un solo broker MQTT (integrato in AWS IoT) condiviso tra tutti i clienti.

Infatti, il broker di AWS IoT nella sua configurazione base permette a tutti i client di connettersi e comunicare tramite topic liberamente.

**Soluzione preventiva:** (vedi {reference a sezione dedicata} per una descrizione più dettagliata)

- utilizzo di certificati X.509 per l'autenticazione dei client MQTT, in modo da garantire che solo i client autorizzati possano connettersi e comunicare;
- creazione di policy dinamiche (che variano in base al dispositivo), basate su dei template, per limitare i permessi e l'accesso ai topic del dispositivo;
- utilizzo di topic granulari e specifici per ogni dispositivo, in modo da limitare la visibilità dei messaggi solo ai dispositivi autorizzati.

### 2.3.9. RT-06 - Debugging difficoltoso

**Descrizione:** durante la fase di sviluppo e testing potrebbero emergere difficoltà nel monitorare ed eseguire il *debug* i messaggi MQTT scambiati tra i dispositivi e il broker,

e successivamente tra la coda SQS e il backend di KanbanBOX.

**Soluzione preventiva:**

- sfruttare il sistema di *logging*, già presente nel progetto, nel nuovo codice sviluppato;
- usare strumenti di test o simulazione come il test client di AWS IoT o ElasticMQ per simulare una coda in locale.

### 2.3.10. RT-07 - Errata configurazione dei lettori RFID

**Descrizione:** una configurazione non corretta dei lettori RFID (endpoint MQTT, certificati, QoS, topic, modalità operativa) potrebbe causare malfunzionamenti nella trasmissione dei messaggi o comportamenti non coerenti tra dispositivi diversi.

**Soluzione preventiva:** fornire una configurazione standard funzionante che può essere facilmente usata e adattata dagli installatori.

### 2.3.11. RT-08 - Disconnessioni dei dispositivi fisici

**Descrizione:** disconnessioni frequenti o prolungate dei lettori RFID potrebbero causare interruzioni nella trasmissione dei dati e perdita di messaggi importanti.

**Soluzione preventiva:** implementare meccanismi di riconnessione automatica nei dispositivi, definendo parametri come il tempo di *keep-alive* e il numero di tentativi di riconnessione nei dispositivi.

### 2.3.12. Specifica dei Rischi

| RA-01 - Variazione dei requisiti |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tipologia                        | Analisi e progettazione |
| Probabilità                      | Media                   |
| Impatto                          | Alto                    |

Tabella 1: Dettagli relativi al rischio RA-01

| RA-02 - Scelte progettuali non adeguate |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia                               | Analisi e progettazione |
| Probabilità                             | Media                   |
| Impatto                                 | Alto                    |

Tabella 2: Dettagli relativi al rischio RA-02

| RO-01 - Gestione del tempo non ottimale |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tipologia                               | Organizzativo |
| Probabilità                             | Alta          |
| Impatto                                 | Alto          |

Tabella 3: Dettagli relativi al rischio RO-01

| RT-01 - Inesperienza con tecnologie usate in azienda |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Tipologia                                            | Tecnico |
| Probabilità                                          | Alta    |
| Impatto                                              | Basso   |

Tabella 4: Dettagli relativi al rischio RT-01

| RT-02 - Influenze esterne |         |
|---------------------------|---------|
| Tipologia                 | Tecnico |
| Probabilità               | Bassa   |
| Impatto                   | Alto    |

Tabella 5: Dettagli relativi al rischio RT-02

| RT-03 - Messaggi duplicati |         |
|----------------------------|---------|
| Tipologia                  | Tecnico |
| Probabilità                | Bassa   |
| Impatto                    | Medio   |

Tabella 6: Dettagli relativi al rischio RT-03

| RT-04 - Perdita di messaggi |         |
|-----------------------------|---------|
| Tipologia                   | Tecnico |
| Probabilità                 | Bassa   |
| Impatto                     | Alto    |

Tabella 7: Dettagli relativi al rischio RT-04

| RT-05 - Sicurezza della comunicazione MQTT |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Tipologia                                  | Tecnico |
| Probabilità                                | Bassa   |
| Impatto                                    | Alto    |

Tabella 8: Dettagli relativi al rischio RT-05

| RT-06 - Debugging difficoltoso |         |
|--------------------------------|---------|
| Tipologia                      | Tecnico |
| Probabilità                    | Alta    |
| Impatto                        | Medio   |

Tabella 9: Dettagli relativi al rischio RT-06

| RT-07 - Errata configurazione dei lettori RFID |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tipologia                                      | Tecnico |
| Probabilità                                    | Bassa   |
| Impatto                                        | Alto    |

Tabella 10: Dettagli relativi al rischio RT-07

| RT-08 - Disconnessioni dei dispositivi fisici |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Tipologia                                     | Tecnico |
| Probabilità                                   | Media   |
| Impatto                                       | Alto    |

Tabella 11: Dettagli relativi al rischio RT-08

## Capitolo 3.

# Analisi dei requisiti

### 3.1. Panoramica delle funzionalità

#### 3.1.1. Gestione dei reader RFID

Dall'interfaccia di gestione dei reader RFID, strutturata come tabella, l'amministratore deve poter eseguire le seguenti operazioni:

- **Aggiunta** di un nuovo reader RFID, inserendo i seguenti dati:
  - *nome*: nome che aiuta l'utente a identificare il reader;
  - *produttore*: nome dell'azienda che ha prodotto il reader, attualmente sono disponibili solo reader prodotti da Zebra;
  - *modello*: nome o numero di modello del reader, attualmente sono disponibili solo reader della serie FX7500 e FX9600;
  - *indirizzo MAC*: indirizzo MAC del reader; campo opzionale poiché viene usato uno UUID generato dal backend di KanbanBox che risulta più affidabile, in quanto il MAC address può essere facilmente manipolato da chiunque abbia accesso al reader;
  - *abilitazione*: indica se il reader è abilitato e quindi utilizzabile o meno, permette di rendere temporaneamente inutilizzabile un reader senza doverlo eliminare e riconfigurare successivamente.

L'aggiunta deve scaturire sia la registrazione del reader nel database di KanbanBox, che la creazione delle entità corrispondenti al reader e al certificato in Aws IoT.

- **Aggiornamento** dei dati di un reader già registrato nel sistema, con parametri e modalità coerenti con la procedura di aggiunta;
- **Configurazione**
  - del **sistema**: permette di configurare i parametri per la connessione al broker MQTT, in questo caso integrato in AWS IoT Core, tra cui anche i certificati per autenticare il reader durante la comunicazione con AWS IoT;
  - della **modalità operativa**: e i parametri della comunicazione tramite MQTT (ad esempio topic o Quality of Service);
  - **modalità operativa**: permette di determinare i parametri di lettura dei tag RFID, come ad esempio la frequenza di rilettura, il batching e la potenza dell'antenna radio.

Le configurazioni, una volta applicate, dovranno essere salvate a database per poterle modificare più rapidamente in futuro.

- **Eliminazione** di un reader, che comporta anche l'eliminazione delle entità corrispondenti al reader e al certificato in Aws IoT;
- **Download del certificato** associato al reader, necessario per la comunicazione con AWS IoT, che può essere scaricato una sola volta per motivi di sicurezza. Nello specifico il certificato deve essere facilmente fruibile per utenti con meno dimestichezza come i consulenti che si occupano di configurare i reader presso i clienti.

### 3.1.2. Ricezione e visualizzazione dei cartellini letti dai reader

La piattaforma prevede già un'interfaccia per visualizzare i cartellini letti dai reader, con elementi grafici intuitivi e individuabili in modo chiaro, che permette di distinguere facilmente i cartellini processati da quelli scartati anche in ambienti meno agevoli come le linee di produzione delle aziende clienti.

La migrazione da HTTP a MQTT comporta però un'incompatibilità nella comunicazione tra i reader e KanbanBox; è quindi necessario **adattare l'implementazione del *pull*** dei cartellini da AWS SQS e dell'**interpretazione** dei dati trasmessi attraverso i tag letti, in modo che questi rimangano associabili ai cartellini kanban e al loro cambio stato, e che continuino ad essere distinti tra cartellini processati e scartati.

### 3.1.3. Errori e notifiche all'utente

In caso di **errori**, il sistema deve notificare all'amministratore l'impossibilità di completare l'operazione richiesta e l'errore riscontrato tramite dei **pop-up** a scomparsa, mostrati direttamente nella pagina in cui l'utente sta operando.

Il contenuto dei messaggi di errore deve racchiudere una breve descrizione dell'errore riscontrato, comprensibile anche per utenti non tecnici; inoltre, ove possibile, deve fornire dettagli utili a comprendere il problema, come ad esempio l'identificativo della risorsa su cui si stava operando.

## 3.2. Attori

**Amministratore:** nel backend di KanbanBOX sono presenti diversi ruoli utilizzati per definire i permessi all'interno della piattaforma. Nonostante ciò, le funzionalità implementate durante questo progetto di tesi sono accessibili in egual modo dai ruoli sviluppatore, amministratore o consulente applicativo, poiché è necessario che possano essere utilizzate da qualsiasi figura tecnica che si occupi di sviluppo o manutenzione della piattaforma.

Per questo motivo, in questa sede, ho deciso di raggruppare tutti i ruoli al di sotto dell'attore «Amministratore».

## 3.3. Casi d'uso

In questa sezione sono presenti i diagrammi UML<sub>G</sub> che rappresentano i casi d'uso principali del sistema e le loro descrizioni.

Il progetto è focalizzato principalmente sulla creazione di un driver di interfacciamento, ovvero un componente software che si occupa di gestire la comunicazione tra i reader RFID, AWS IoT Core e la piattaforma web KanbanBox, e sulla progettazione dell'architettura del sistema che include reader, servizi AWS e backend di KanbanBox. Inoltre molte delle funzionalità direttamente o indirettamente legate alle modifiche o aggiunte fatte erano già implementate in origine e sono rimaste invariate e funzionanti. Per questo i casi d'uso relativi al progetto sono in numero ridotto e semplici.

### UC1: Aggiunta di un reader RFID

**Attore principale**      Amministratore

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Il sistema consente all'amministratore di aggiungere un nuovo reader RFID alla piattaforma, configurando i parametri necessari per la comunicazione con AWS IoT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• Il reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postcondizioni</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il reader RFID viene registrato nella piattaforma KanbanBox;</li> <li>• Il reader RFID viene registrato nei servizi cloud esterni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore inserisce i dati del reader RFID negli appositi campi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ nome;</li> <li>▸ produttore;</li> <li>▸ modello;</li> <li>▸ indirizzo MAC;</li> <li>▸ abilitazione.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tutti i campi sono configurati in modo da accettare solo dati nel formato valido;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore invia i dati del reader tramite il pulsante di salvataggio.</li> </ul> |
| <b>Estensioni</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore: sistema non raggiungibile;</li> <li>• Errore: servizi cloud esterni non raggiungibili.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## UC2: Aggiornamento dati del reader RFID

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>         | Il sistema consente all'amministratore di aggiornare i dati di un reader RFID già registrato nella piattaforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• Il reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li> <li>• Il reader RFID è già registrato nella piattaforma KanbanBox.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>Postcondizioni</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema ha aggiornato i dati del reader RFID nella piattaforma KanbanBox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per modificare i dati del reader scelto;</li> <li>• L'amministratore inserisce i dati aggiornati del reader RFID negli appositi campi, configurati in modo da accettare solo dati nel formato valido: <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ nome;</li> <li>▸ produttore;</li> </ul> </li> </ul> |

- modello;
- indirizzo MAC;
- abilitazione.
- L'amministratore invia le modifiche da applicare al reader tramite il pulsante di salvataggio.

#### Estensioni

- Errore: sistema non raggiungibile;
- Errore: servizi cloud esterni non raggiungibili.

### UC3: Configurazione reader RFID

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>         | Il sistema consente all'amministratore di configurare un reader RFID già registrato nella piattaforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• Il reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li> <li>• Il reader RFID è già registrato nella piattaforma KanbanBox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondizioni</b>      | Il sistema ha aggiornato la configurazione di sistema e/o della modalità operativa del reader RFID e ne ha creato un <u>backup</u> salvato a database.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per configurare il reader scelto;</li> <li>• L'amministratore inserisce le configurazioni di sistema, della modalità operativa e dell'ambiente di comunicazione del reader, separatamente, negli appositi campi di testo;</li> <li>• L'amministratore invia le configurazioni del reader tramite il pulsante di salvataggio.</li> </ul> |
| <b>Estensioni</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore: sistema non raggiungibile;</li> <li>• Errore: servizi cloud esterni non raggiungibili.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inclusioni</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica della configurazione di sistema del reader RFID;</li> <li>• Modifica della modalità operativa del reader RFID.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### UC3.1: Modifica della configurazione di sistema del reader RFID

|                          |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Amministratore                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>       | Il sistema consente all'amministratore di modificare la configurazione di sistema del reader RFID, che include parametri utili per l'utilizzo di certificati di AWS IoT o la configurazione relativa a MQTT. |
| <b>Precondizioni</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> </ul>                                                                                                                |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li> <li>• Il reader RFID è già registrato nella piattaforma KanbanBox.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Postcondizioni</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore ha inserito la configurazione di sistema nel formato apposito.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per configurare il reader scelto;</li> <li>• L'amministratore inserisce la configurazione di sistema del reader in formato JSON, che può anche essere generata tramite un form costruito basandosi su uno schema JSON apposito.</li> </ul> |
| <b>Estensioni</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore: configurazione non valida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |

### UC3.2: Modifica della modalità operativa del reader RFID

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>         | Il sistema consente all'amministratore di modificare la modalità operativa del reader RFID, che include parametri come la configurazione delle antenne radio, la frequenza di lettura dei tag, i dati inseriti nei messaggi MQTT e altri.                                                                                                 |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• Il reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li> <li>• Il reader RFID è già registrato nella piattaforma KanbanBox.</li> </ul>                                                                                 |
| <b>Postcondizioni</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore ha inserito la configurazione della modalità operativa nel formato apposito.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per configurare il reader scelto;</li> <li>• L'amministratore inserisce la modalità operativa del reader in formato JSON, che può anche essere generata tramite un form costruito basandosi su uno schema JSON apposito.</li> </ul> |
| <b>Estensioni</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore: configurazione non valida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

### UC4: Eliminazione reader RFID

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Amministratore                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>       | Il sistema consente all'amministratore di eliminare un reader RFID già registrato nella piattaforma. |
| <b>Precondizioni</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> </ul>        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li> <li>• Il reader RFID è registrato nella piattaforma KanbanBox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postcondizioni</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il reader RFID viene eliminato dalla piattaforma KanbanBox;</li> <li>• Il reader RFID viene eliminato dai servizi cloud esterni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per eliminare il reader scelto;</li> <li>• Tramite un pop-up viene chiesta conferma dell'eliminazione del reader RFID;</li> <li>• Se viene confermata l'eliminazione, il sistema procede a eliminare il reader RFID dalla piattaforma KanbanBox e dai servizi cloud esterni.</li> </ul> |
| <b>Estensioni</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore: sistema non raggiungibile;</li> <li>• Errore: servizi cloud esterni non raggiungibili;</li> <li>• Errore: eliminazione già effettuata.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

## UC5: Download del certificato associato al reader

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>         | Il sistema consente all'amministratore di scaricare, solamente una volta, il certificato associato al reader RFID, necessario per la comunicazione con AWS IoT.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• Il reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li> <li>• Il reader RFID è già registrato nella piattaforma KanbanBox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Postcondizioni</b>      | Viene fornito il file del certificato, che può essere scaricato in locale una sola volta per motivi di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per scaricare il certificato del reader scelto;</li> <li>• Viene mostrato un pop-up per notificare all'amministratore che il certificato può essere scaricato una sola volta e per richiedere la conferma dell'operazione;</li> <li>• Se viene confermata l'operazione, il sistema fornisce il file del certificato da scaricare in locale.</li> </ul> |
| <b>Estensioni</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore: sistema non raggiungibile;</li> <li>• Errore: servizi cloud esterni non raggiungibili;</li> <li>• Errore: certificato già scaricato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## UC6: Visualizzazione dei cartellini letti dal reader

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>         | Il sistema implementa una dashboard da cui è possibile vedere i cartellini letti dai reader e il loro stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li><li>• Almeno un reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li><li>• I reader hanno letto almeno un cartellino.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondizioni</b>      | Viene mostrata una dashboard con i cartellini letti dai reader e il loro stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore accede alla dashboard dei cartellini letti dai reader;</li><li>• Viene mostrata una tabella con i cartellini letti dai reader e il loro stato;</li><li>• Ogni cartellino letto persiste nella dashboard per un periodo di tempo configurabile dall'utente, dopo il quale viene rimosso dalla visualizzazione;</li><li>• Un cartellino può essere visualizzato nuovamente solo se uno dei reader attivi continua a leggerlo.</li></ul> |
| <b>Generalizzazioni</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizzazione dei cartellini processati;</li><li>• Visualizzazione dei cartellini scartati.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### UC6.1: Visualizzazione dei cartellini processati

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>         | Nella dashboard di visualizzazione dei cartellini letti è presente una colonna dedicata ai cartellini processati dalla piattaforma KanbanBox.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li><li>• Almeno un reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li><li>• I reader hanno letto almeno un cartellino;</li><li>• Almeno uno dei cartellini letti dai reader contiene un identificatore, del reader da cui è stato letto, corrispondente a quello di uno dei reader attivi.</li></ul> |
| <b>Postcondizioni</b>      | Il cartellino processato viene mostrato nella colonna dedicata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore accede alla dashboard dei cartellini letti dai reader;</li><li>• I cartellini che riportano un identificatore del reader da cui sono stati letti conforme, e che includono un codice del cartellino che trova corrispondenza tra i kanban nella</li></ul>                                                                                             |

piattaforma vengono mostrati nella colonna dedicata ai cartellini processati.

## UC6.2: Visualizzazione dei cartellini scartati

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>         | Nella dashboard di visualizzazione dei cartellini letti è presente una colonna dedicata ai cartellini scartati dalla piattaforma KanbanBox.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li><li>• Almeno un reader RFID è configurato per poter comunicare in rete e con AWS IoT;</li><li>• I reader hanno letto almeno un cartellino;</li><li>• Almeno uno dei cartellini letti dai reader contiene un identificatore, del reader da cui è stato letto, incompleto o che non corrisponde a nessuno dei reader attivi.</li></ul> |
| <b>Postcondizioni</b>      | Il cartellino scartato viene mostrato nella colonna dedicata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore accede alla dashboard dei cartellini letti dai reader;</li><li>• I cartellini che riportano un identificatore del reader da cui sono stati letti non conforme, o che non includono un codice del cartellino che trova corrispondenza tra i kanban nella piattaforma vengono mostrati nella colonna dedicata ai cartellini scartati.</li></ul>                     |

## UC7: Errore: sistema non raggiungibile

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>         | Il <u>backend</u> di KanbanBOX non è raggiungibile a causa di un malfunzionamento del sistema o di problemi di rete. In questo caso, il sistema deve notificare all'amministratore l'impossibilità di completare l'operazione richiesta.   |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li><li>• L'amministratore sta tentando di eseguire un'operazione che richiede la comunicazione con il backend di KanbanBOX.</li></ul>                   |
| <b>Postcondizioni</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando che l'operazione richiesta non può essere completata.</li></ul>                                                             |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'amministratore tenta di eseguire un'operazione che richiede la comunicazione con il backend di KanbanBOX;</li><li>• Il sistema rileva che il backend di KanbanBOX non è raggiungibile;</li></ul> |

- Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore.

## UC8: Errore: servizi cloud esterni non raggiungibili

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>         | I servizi cloud esterni, come AWS IoT, non sono raggiungibili a causa di un problema di configurazione o di un errore nel backend di KanbanBox. In questo caso, il sistema deve notificare all'amministratore l'impossibilità di inoltrare la richiesta al servizio cloud esterno e di completare l'operazione richiesta. |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• L'amministratore sta tentando di eseguire un'operazione che richiede la comunicazione con un servizio cloud esterno.</li> </ul>                                                                                             |
| <b>Postcondizioni</b>      | Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando che l'operazione richiesta non può essere completata.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore tenta di eseguire un'operazione che richiede la comunicazione con un servizio cloud esterno;</li> <li>• Il backend rileva che il servizio cloud esterno non è raggiungibile;</li> <li>• Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore.</li> </ul> |

## UC9: Errore: configurazione non valida

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>         | La configurazione inserita dall'amministratore per un reader RFID non è valida, a causa della mancanza di alcuni dati o del mancato rispetto dei vincoli imposti dallo schema di validazione.                                                           |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• L'amministratore ha tentato di configurare un reader RFID.</li> </ul>                                                                                     |
| <b>Postcondizioni</b>      | Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando che la configurazione inserita non è valida e specificando i motivi dell'invalidità.                                                                                             |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore tenta di configurare un reader RFID;</li> <li>• Il sistema valida la configurazione inserita dall'amministratore;</li> <li>• Il sistema rileva che la configurazione non è valida;</li> </ul> |

- Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando i motivi dell'invalidità della configurazione.

## UC10: Errore: eliminazione già effettuata

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b>   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>         | Il sistema restituisce un messaggio di errore all'amministratore quando tenta di eliminare un reader RFID che è già stato eliminato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondizioni</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• L'amministratore ha tentato di eliminare un reader RFID;</li> <li>• Il reader RFID in questione è già stato eliminato dalla piattaforma KanbanBox e dai servizi cloud esterni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Postcondizioni</b>      | Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando che il reader RFID è già stato eliminato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per eliminare il reader scelto;</li> <li>• Tramite un pop-up viene chiesta conferma dell'eliminazione del reader RFID;</li> <li>• Un altro utente conferma l'eliminazione del reader RFID;</li> <li>• L'amministratore conferma l'eliminazione del reader RFID;</li> <li>• Il sistema procede ad eseguire la richiesta dell'amministratore, ma rileva che il reader RFID è già stato eliminato;</li> <li>• Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando che il reader RFID è già stato eliminato.</li> </ul> |

## UC11: Errore: certificato già scaricato

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore principale</b> | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>       | Il sistema restituisce un messaggio di errore all'amministratore quando tenta di scaricare il certificato, associato ad un reader, che è già stato scaricato in precedenza, poiché per motivi di sicurezza il certificato può essere scaricato una sola volta.                      |
| <b>Precondizioni</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore deve essere autenticato;</li> <li>• L'amministratore ha tentato di scaricare il certificato associato ad un reader RFID;</li> <li>• Il certificato associato in questione è già stato scaricato in precedenza.</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondizioni</b>      | Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando che il certificato è già stato scaricato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scenario principale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore, dalla tabella dei reader, preme il bottone per scaricare il certificato del reader scelto;</li> <li>• Viene mostrato un pop-up per notificare all'amministratore che il certificato può essere scaricato una sola volta e per richiedere la conferma dell'operazione;</li> <li>• Un altro utente conferma l'operazione di download del certificato;</li> <li>• L'amministratore conferma l'operazione di download del certificato;</li> <li>• Il sistema procede ad eseguire la richiesta dell'amministratore, ma rileva che il certificato è già stato scaricato;</li> <li>• Il sistema mostra un messaggio di errore all'amministratore, indicando che il certificato è già stato scaricato.</li> </ul> |

### 3.4. Requisiti

In questa sezione vengono elencati i requisiti dettati dal progetto. Essendo questo un progetto che ha richiesto un'ampia fase di esplorazione, i requisiti sono stati identificati in diversi momenti, partendo con un'analisi iniziale del piano di lavoro e, successivamente, approfondendo l'analisi attraverso riunioni interne con alcuni membri del team di sviluppo.

Ogni requisito è identificato da un codice alfanumerico costruito seguendo la struttura:

**R - [numero] - [tipo] - [priorità]**

dove:

- **[numero]**: numero progressivo che identifica il requisito tra quelli dello stesso tipo;
- **[tipo]**: indica se il requisito è
  - **F**: funzionale, indica una funzionalità che il sistema deve implementare;
  - **Q**: di qualità, indica una caratteristica di qualità che il sistema deve soddisfare, come ad esempio prestazioni, sicurezza, usabilità, ecc.;
  - **V**: di vincolo, indica una limitazione che il sistema deve rispettare, imposta dagli stakeholder o da fattori esterni, come ad esempio l'utilizzo di determinate tecnologie, l'aderenza a standard specifici, ecc.;
- **[priorità]**: indica l'importanza del requisito, che può essere
  - **O**: obbligatorio, ovvero che deve essere necessariamente soddisfatto perché si possa considerare il progetto completato;
  - **D**: desiderabile, ovvero che sarebbe preferibile soddisfare, ma non è essenziale per considerare il progetto completato;
  - **FA**: facoltativo, ovvero un requisito migliorativo che può essere soddisfatto se ci sono risorse e tempo sufficienti.

Nelle tabelle Tabella 12, Tabella 13 e Tabella 14 sono riassunti i requisiti, le fonti da cui sono stati ricavati e il loro stato di raggiungimento.

### 3.4.1. Requisiti funzionali

| Requisito | Descrizione                                                                                                               | Fonti                                   | Stato     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| R-01-F-O  | Sviluppo del driver di interfacciamento tra antenna RFID Zebra e AWS IoT Core                                             | Piano di lavoro, UC3, UC3.1, UC3.2, UC6 | Raggiunto |
| R-02-F-O  | L'amministratore deve poter aggiungere un reader al backend di KanbanBox e ad AWS IoT                                     | UC1                                     | Raggiunto |
| R-03-F-O  | L'amministratore deve poter aggiornare i dati di un reader già registrato nel sistema                                     | UC2                                     | Raggiunto |
| R-04-F-O  | L'amministratore deve poter configurare il sistema e la modalità operativa di un reader già registrato nel sistema        | UC3, UC3.1, UC3.2                       | Raggiunto |
| R-05-F-O  | L'amministratore deve poter eliminare un reader già registrato nel sistema                                                | UC4                                     | Raggiunto |
| R-06-F-O  | L'amministratore deve poter scaricare il certificato associato ad un reader, una sola volta                               | UC5                                     | Raggiunto |
| R-07-F-O  | Il sistema deve implementare una dashboard da cui è possibile vedere i cartellini letti dai reader e il loro stato        | UC6, UC6.1, UC6.2                       | Raggiunto |
| R-08-F-O  | Il sistema deve notificare all'amministratore l'impossibilità di completare l'operazione richiesta e l'errore riscontrato | UC7, UC8, UC9, UC10, UC11               | Raggiunto |

Tabella 12: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali



### 3.4.2. Requisiti di qualità

| Requisito | Descrizione                                                                                                         | Fonti            | Stato                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| R-01-Q-O  | Test e validazione funzionale del driver sviluppato                                                                 | Piano di lavoro  | Raggiunto              |
| R-02-Q-O  | Implementazione di meccanismi atti a garantire la sicurezza della comunicazione                                     | Riunioni interne | Raggiunto              |
| R-02-Q-D  | Ottimizzazione delle performance del driver e gestione avanzata degli errori e dei log                              | Piano di lavoro  | Raggiunto parzialmente |
| R-03-Q-FA | Redazione della documentazione tecnica relativa all'architettura del progetto, configurazioni e utilizzo del driver | Piano di lavoro  | Raggiunto              |
| R-04-Q-FA | Sperimentazione di scenari avanzati di lettura multipla di tag RFID e gestione dei conflitti                        | Piano di lavoro  | Raggiunto              |

Tabella 13: Tabella del tracciamento dei requisiti di qualità

### 3.4.3. Requisiti di vincolo

| Requisito | Descrizione                                                                                                                  | Fonti                              | Stato     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| R-01-V-O  | Utilizzo del protocollo MQTT per la comunicazione tra i reader RFID, AWS IoT Core e il backend di KanbanBox                  | Piano di lavoro, UC3, UC3.1, UC3.2 | Raggiunto |
| R-02-V-O  | Utilizzo di AWS IoT Core come servizio cloud per la gestione della comunicazione tra i reader RFID e il backend di KanbanBox | Piano di lavoro, UC6               | Raggiunto |
| R-03-V-O  | Utilizzo di AWS SQS come servizio cloud per la gestione delle letture dei tag RFID asincrona                                 | Riunioni interne                   | Raggiunto |
| R-04-V-O  | Utilizzo di PHP per l'implementazione delle funzionalità richieste                                                           | Riunioni interne                   | Raggiunto |

Tabella 14: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo



## Capitolo 4.

# Introduzione teorica

4.1. Tecnologie analizzate

4.2. Aspetti teorici rilevanti

4.3. Strumenti scelti

*Breve introduzione al capitolo*



Capitolo 5.

# Descrizione del lavoro svolto



## Capitolo 6.

# Conclusioni

6.1. Consuntivo finale

6.2. Raggiungimento degli obiettivi

6.3. Conoscenze acquisite

6.4. Probabili margini di miglioramento

6.5. Considerazioni personali





# Bibliografia



## Glossario

### A

#### API

Application Programming Interface, è un insieme di regole e protocolli che consentono a diverse applicazioni software di comunicare tra loro.

Le API definiscono i metodi e i formati per trasmettere richieste e risposte tra componenti software o hardware, facilitando la comunicazione tra sistemi diversi.

### B

#### Backend

Il backend è la parte di un sistema software che gestisce la logica di funzionamento del sistema, l'elaborazione dei dati e l'interazione con il database o altri servizi. Non include, invece, l'interfaccia con cui l'utente finale interagisce o la parte visibile del sistema, che è chiamata frontend.

Nel caso di KanbanBox il backend viene eseguito su una macchina server, ovvero un dispositivo diverso e fisicamente distante dalla macchina usata dall'utente finale per interagire con il sistema.

#### Backup

Il backup è una copia esatta di dati, in un formato qualsiasi (compatibile con il formato dei dati originali), che viene creata per proteggere le informazioni in caso di perdita, danneggiamento o malfunzionamento del sistema originale.

#### Broker

Un broker è un componente software che funge da intermediario nella comunicazione tra dispositivi in un'architettura publish/subscribe, come quella utilizzata dal protocollo MQTT.

### C

### D

### E

### F

### G

### H

#### HTTP

Hypertext Transport Protocol, è un protocollo di comunicazione basato su architettura client-server, utilizzato principalmente per la trasmissione di dati sul web.

È il protocollo che è stato utilizzato fin dall'inizio in KanbanBOX per la comunicazione tra i lettori RFID e la piattaforma stessa.

## **I**

### **IDE**

## **J**

### **JSON**

JavaScript Object Notation, è un formato di file testuali utilizzato per l'archiviazione e lo scambio di dati, tramite sistemi informatici, che rimane comunque leggibile anche da esseri umani.

## **K**

### **Kanban**

Kanban è un sistema di gestione della produzione e del flusso di lavoro che utilizza schede visive (chiamate «kanban») per rappresentare le attività, i materiali o i prodotti in un processo produttivo.

## **L**

### **Lean**

Lean è una metodologia di gestione della produzione e dei processi aziendali che mira a massimizzare il valore per il cliente riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza. Originariamente sviluppata nel settore manifatturiero, la filosofia Lean si basa su principi come il miglioramento continuo, il rispetto per le persone e l'ottimizzazione del flusso di lavoro.

## **M**

### **MQTT**

Message Queuing Telemetry Transport, è un protocollo di messaggistica basata su un architettura publish/subscribe, progettato per essere leggero ed efficiente, particolarmente adatto per dispositivi con risorse limitate e reti con larghezza di banda ridotta.

## **N**

## **O**

## **P**

### **PEM**

Privacy-Enhanced Mail, è un formato di file utilizzato per memorizzare e trasmettere certificati digitali o chiavi private crittografati.

È codificato in Base64 e in questo caso viene usato per trasmettere i certificati X.509 di AWS IoT.

### **PFX**

Personal Information Exchange, noto anche come PKCS12, è un formato di file utile per incorporare più certificati e chiavi private in un unico file, che può essere protetto da una password.

## **Q**

### **Quality of Service**

Per il protocollo MQTT il Quality of Service definisce con che garanzia verranno consegnati i messaggi ai dispositivi «destinatari» per un certo topic. Esistono tre livelli di Quality of Service: 0 (al massimo una consegna), 1 (almeno una consegna) e 2 (esattamente una consegna).

## **R**

### **RFID**

Radio-Frequency Identification, è una tecnologia di identificazione che utilizza onde radio per trasmettere dati tra un lettore e un dispositivo chiamato «tag» o «etichetta» RFID.

## **S**

## **T**

### **Topic**

In MQTT, un topic è un canale di comunicazione dove i dispositivi MQTT possono pubblicare messaggi su un specifico topic; tutti i dispositivi iscritti ad un topic riceveranno i messaggi pubblicati in esso.

Ogni topic consiste in una stringa che può essere suddivisa in livelli utilizzando il carattere «/» come separatore, consentendo di organizzare i messaggi in una struttura gerarchica.

## **U**

### **UML**

Unified Modeling Language, è un linguaggio di modellazione standardizzato utilizzato per visualizzare e documentare i componenti di un sistema software.

## **V**

## **W**

## **X**

## **Y**

## **Z**